Лабораторная работа 1
СП: DLL, SO
ПИ+ИС-3, 2 часа

Таблица 1

int sum (int x, int y)	результат: x + y
int sub (int x, int y)	результат: x – y
int mul (int x, int y)	результат: x * y
int div (int x, int y)	результат: x / y

Задание 01. Windows

1. Разработайте на C++ динамическую библиотеку **SP_XX.dll**, реализующую функции из табл. 1.
2. Создайте библиотеку импорта **SP_XX.lib** для **SP_XX.dll**.
3. Разработайте приложение **SP_01.exe**, статически вызывающее функции из табл. 1.
4. Продемонстрируйте работу приложения **SP_01.exe**.

Задание 02. Windows

5. Разработайте на C++ приложение **SP_02.exe**, динамически (LoadLibrary) вызывающее функции из табл. 1.
6. Продемонстрируйте работу приложения **SP_02.exe**.

Задание 03. Linux

7. Разработайте на C++ динамическую библиотеку **SP_XX.so**, реализующую функции из табл. 1.
8. Разработайте приложение **SP_03** статически вызывающее функции из табл. 1.
9. Продемонстрируйте работу приложения **SP_03**.

Задание 04. Linux

10. Разработайте на C++ приложение **SP_04**, динамически (dlopen) вызывающее функции из табл. 1.
11. Продемонстрируйте работу приложения **SP_04**.

Задание 05. Windows

12. Разработайте на C# приложение **SP_05.dll,** статически вызывающее функции из табл. 1 библиотеки **SP_XX.dll.**
13. Продемонстрируйте работу приложения **SP_05.dll.**

Задание 06. Windows

14. Разработайте на C# приложение **SP_06.dll,** динамически вызывающее функции из табл. 1 библиотеки **SP_XX.dll.**
15. Продемонстрируйте работу приложения **SP_06.dll.**

Задание 07. Linux

16. Разработайте на C# приложение **SP_07,** статически вызывающее функции из табл. 1 библиотеки **SP_XX.so.**
17. Продемонстрируйте работу приложения **SP_07.**

Задание 08. Linux

18. Разработайте на C# приложение **SP_08,** динамически вызывающее функции из табл. 1 библиотеки **SP_XX.so.**
19. Продемонстрируйте работу приложения **SP_08.**

20. **КОНЕЦ**